

轻型螺旋桨验证机自主进近与着陆控制律

SimplePlanes 2 飞行控制学习项目 • SC-3 验证试验报告（封版版）

2026 年 9 月 23 日

摘要

本报告记录 SC-3 课题（TESTaircraft 轻型螺旋桨验证机全自动着陆）的控制律设计与试飞验证结果。在平台不提供跑道坐标接口的约束下，建立了以出生点自标定为基础的两状态着陆律：下滑段采用下沉率跟踪（方向无关），拉平段以迎角保持环经高度权重渐进接管，速度通道按油门/减速板包络分区管理，接地后以配平接力保持主轮承载。经十七轮迭代，末版实现 183 m 高度进入、约 1.8 km 沿跑道下滑、接地姿态 $+2.0^\circ$ 、接地下沉 2.8 m/s、主轮先触且前轮柔和跟随的全自主着陆。试验判定着陆主链路验收通过并封版；远距自动进近（SC-3b）完成可行性论证并列为下一课题。

1 任务定义与被试平台

被试平台为此前定型的 TESTaircraft：前三点起落架螺旋桨验证机。机体档案两项实测特性直接决定了着陆律的设计边界：其一，低速包线极宽（42 m/s 可控，零速不失速并可自改出），故经典能量保护逻辑（低速限制抬头、三档失速守卫）全部无需设置；其二，机体阻力大，下滑需主动能量管理而非纯滑翔。

平台约束方面，经对游戏运行时的系统检索确认：不存在任何可被机载脚本查询的跑道世界坐标接口（相关枚举与组件均为装饰性或无消费者），因此机场基准采用出生点自标定方案——起飞滑跑帧（近地判据成立）自动记录当前位置、航向与地面标高作为跑道基准，与“出生即位于跑道中线”的世界规则一致。

2 控制律架构（定版 v4.17）

模式由 MFD 按钮 9 切换，仅两状态：下滑（GLIDE）与滑跑（ROLLOUT）。全部外环位于 Lua（真时间步长），舵面内环沿用机体表达式侧已验证结构。

2.1 横向通道

在跑道坐标系下分解纵向投影 s 与右偏距 l , 目标航向取 $\psi_{tgt} = \psi_{rwy} - 0.02^\circ/\text{m} \cdot l$, 滚转杆量按航向偏差比例 (增益 0.010, 限幅 ± 0.45)。该形式对”到跑道点距离”奇异免疫。

2.2 垂直通道：两段式权重交接

下滑段跟踪下沉率指令 $\dot{h}_{cmd} = -V_G \tan 3.5^\circ$ (比例增益 2.2, 含坡度补偿), 替代早期”标高目标线”方案——后者在越过基准点反向飞行时构成发散目标, 曾使姿态环长期饱和。拉平窗 (AGL 45 m 至 15 m) 内权重 w_a 线性升至 1, 指令由下沉率环渐进交予迎角保持环:

$$\theta_{cmd} = (1 - w_a) \theta_{path} + w_a [K_\alpha (\alpha^* - \alpha) + K_i \Sigma_w (\alpha^* - \alpha) + \text{坡度补偿}],$$

其中 $\alpha^* = 8^\circ$, Σ_w 为拉平窗内累积的积分项 (进窗才累积、出窗清零、限幅 $\pm 10^\circ$; 积分速率 $1.2^\circ/\text{s}$ ——拉平窗全长约 4 s, 慢速率积分无法建立所需舵偏)。积分项的引入源于纯比例环的静差: 实测同一舵偏下迎角平台约 5.2° , 无法逼近接地姿态要求。

2.3 速度通道：执行器包络分区

油门与减速板按空速轴分区, 禁止互搏: 加油门仅允许于低速侧 ($V < 51 \text{ m/s}$, 或”能量债”且 $V < 55$), 收油门于 $V > 58$, 减速板 $V > 56$ 缓开 ($1/\text{s}$)、 $V \geq 64$ 全开、低速侧强制快收 ($4/\text{s}$)。其中”能量债”判据定义为实际下沉超过指令 1 m/s 以上——该判据早期版本曾同时豁免油门与刹车, 在大阻力机上恒真, 构成超速保护伞, 已裁撤为仅作用于低速侧。减速板的机体侧前提是将螺旋桨顺桨机构从刹车轴解耦 (同轴多零件隐性联动, 见 §4)。

2.4 接地与滑跑

近地判据 $\text{AGL} < 4 \text{ m}$ (考虑高度传感器地面读数下限 1.6–2.0 m, 阈值必须高于测量地板) 触发: 油门归零、刹车轴满输入 (轮刹 + 减速板全开)、油门带解除; 俯仰通道不即时交还, 保持最后杆位 1.5 s 后释放, 并在释放同一时刻施加机头上仰配平 -0.2 (约 20%) 持续压尾, 使主轮保持承载、前轮在减速中柔和加载。空速低于 5 m/s 或 40 s 超时后全通道交还。

3 平台级发现与方法论要点

- **迎角符号反约定：**脚本侧迎角读数实为 $\gamma - \theta$ ，与空气动力学约定符号相反。定罪方法为三方几何核算（俯仰角、由下沉/地速反算的航迹角、读数迎角）。据此确立规程：任何新传感器量建律前先做独立几何核算定符号。
- **轴到舵面的映射系数墙：**机体出厂升降舵律使满杆仅对应半舵偏转，53 m/s 下顶格迎角 5.2° ；将表达式增益翻倍以解锁满舵权限，同时按比例减半脚本侧姿态环增益以保持环路总增益——跨侧耦合参数改任何一侧必须审计另一侧。
- **执行器隐性联动：**刹车轴同时绑定轮刹、螺旋桨刹车与减速板，空中使用等价于切断拉力，导致能量崩盘与俯仰失控的复合故障。据此确立：控制律设计前按轴枚举全部绑定零件，双向轴逐场景核每个零件的后果。
- **判读尺修正：**着陆滑跑中刹车减速度（约 1.2 g ）产生显著低头力矩，滑跑段俯仰姿态不具备拉平质量判读价值；全部姿态类指标只取接地前窗口。
- **验收指标的性质审查：** $\alpha \geq 6^\circ$ 一类中间量指标在航迹收敛后自然回落（ $\alpha = \theta - \gamma$ ），应以结果量（接地姿态、下沉率、主轮先触）为最终判据。

4 试验结果

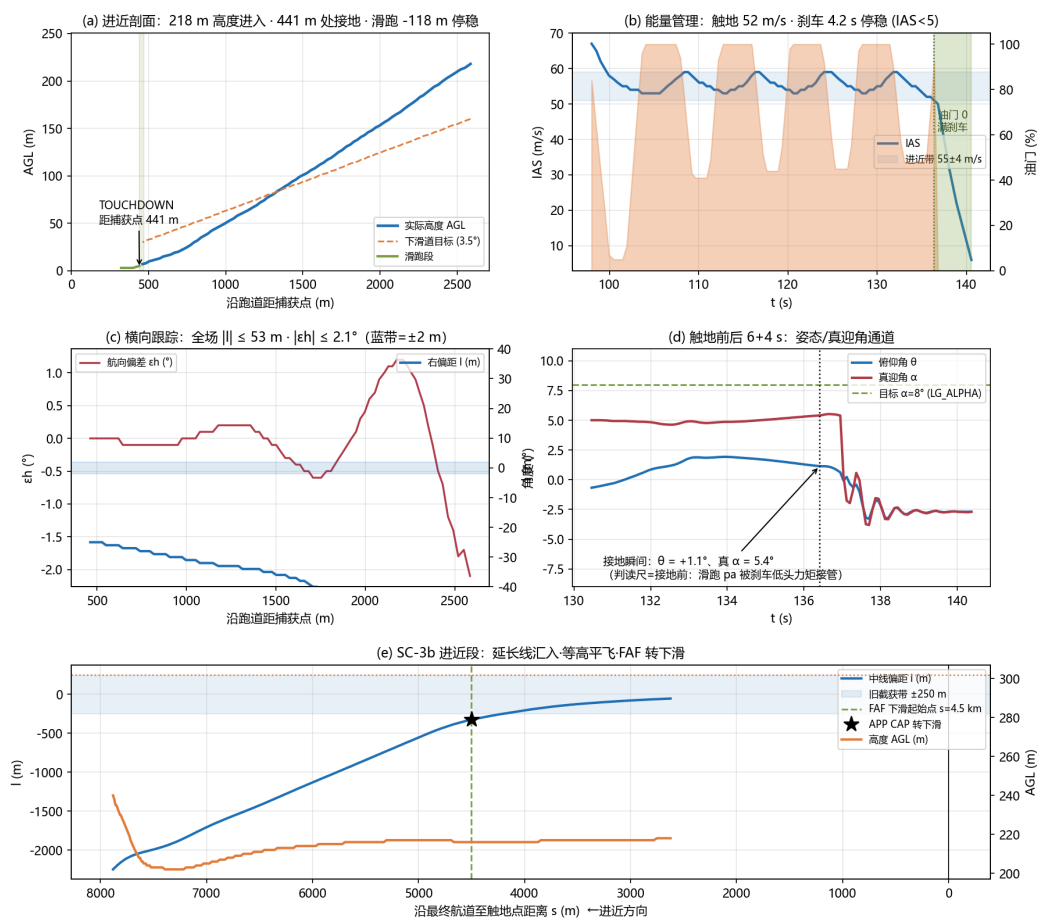
表 1 给出关键迭代轮次的接地窗口指标（均为接地前判读）。自 v4.10 起主轮先触稳定达成，v4.17 在接地姿态与下沉率两项实现质变，前轮触地间隔内姿态保持正仰角，全程无弹跳、无需人工接管。

表 1: 接地窗口指标演进（判读尺：接地前）

版本	速度 (m/s)	俯仰 ($^\circ$)	下沉 (m/s)	主轮先触
v4（初版）	55	-1.5	≈ 6.7	否（前轮拍地）
v4.10	61	$+2.4$	≈ 5.0	是（前轮 1.1 s）
v4.16	54	$+0.1$	4.7	是（前轮 0.6 s）
v4.17（封版）	56	$+2.0$	2.8	是（前轮 $\sim 0.3\text{ s}$）

封版版实测全程（日志实例 60268）：183 m 高度进入，沿跑道中线下滑约 1.79 km，接地后 4.5 s 内减速至停止，横向偏距不大于 5 m，航向偏差收敛于 $\pm 1.2^\circ$ 内；图 1 给出剖面、能量、横向与接地窗姿态/迎角四通道记录。

SC-3/3b 全自主进近与着陆实测记录 — TESTaircraft • cid 92219 • Cochran 22L



数据源: Player-sc3b-app5.log

图 1: SC-3 全自主着陆实测记录 (v4.17): (a) 进近剖面; (b) 速度与油门/刹车管理; (c) 横向跟踪; (d) 触地前后 6+4 s 姿态与真迎角通道。

5 遗留项与展望

已记录不修复项: 速度通道存在幅值约 $\pm 4 \text{ m/s}$ 、周期约 7 s 的极限环 (油门带与阻力耦合), 经多局验证对着陆品质无影响。后续课题 SC-3b (远距自动进近) 已完成可行性论证: 全地图跑道头坐标、磁差与标高可从游戏资源包的静态出生点表完整提取 (四机场七跑道, 含对头配对编号), 与运行时自标定数据互证了坐标映射, 规划层仅需在现有两状态律前端增加”选跑道—建立入口—截获”几何链, 无新增平台依赖。

6 结论

SC-3 着陆主链路（对准—下滑—拉平—接地—滑跑—交还）在无任何人工接管条件下闭环达成，控制律定版 v4.17 并封版。本课题沉淀的符号核算、映射审计、包络分区与判读尺四类方法与此前课题合并，构成该平台飞控工程的完整作业规范。